ENGLISH



DOORN

High gain distortion · VST3 for Windows and macOS

User manual · version 2.14.0

STUDIO WIGA

1. Introduction

DOORN (Dutch for thorn) is a NINE HANDS | DSP plugin modelled on the Lichtlaerm Audio Thorn, the signature distortion of Lennart Bossu (Amenra, Oathbreaker). The Thorn itself was reverse-engineered from Lennart's own Providence Stampede SDT-1, the rare Japanese hard distortion also used by Kurt Ballou of Converge, expanded with three voicings, a footswitchable additive boost and an active 3-band EQ that can be lifted out of the circuit.

The sound is a wall of distortion rather than an overdrive: an aggressive, biting edge with a singing midrange, strong even harmonics that make pinch harmonics jump out, and a big low end that stays defined on chords. It is close to a cranked amp head, and it never really goes clean, even with the gain down.

In the plugin the circuit is modelled stage by stage: input buffer and high-pass (tightness), mid pre-emphasis, two op-amp gain stages running on about 18 V (the Thorn uses an internal charge pump, the LT1054 on its circuit board, for a high headroom), clipping diodes to ground, op-amp roll-off, an amp-like output stage, then the bypassable EQ and the level. The distortion is computed with 4x oversampling and anti-aliased clippers (antiderivative method), with a natural, rounded diode curve: no inharmonic hiss or sizzle in the treble.

2. Installation

Windows

Download the Doorn-VST3-Windows artifact from the Actions tab of the GitHub repository Nine-Hands-Dsp/Doorn, unzip it and copy the Doorn.vst3 folder into C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Download Doorn-VST3-macOS, unzip it and copy Doorn.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3. If macOS blocks it, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Doorn.vst3 in the Terminal. The binary is universal (Apple Silicon and Intel).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Doorn (NINE HANDS | DSP). To control it from your MIDI footswitches and expression pedals, the track must receive MIDI from the controller (record-arm or input monitoring, MIDI input set to your device, e.g. the M-Vave Chocolate Plus).

3. Interface overview



#	Control	Role
1	GAIN	Amount of distortion. Drag up / down, mouse wheel, double-click = noon, right-click = MIDI Learn (true for every control).
2	BOOST (small knob)	Level of the boost, from 0 to +20 dB. Only heard when the BOOST footswitch is on: the transparent knob then lights up from inside and its cursor shows clearly.
3	LEVEL	Output volume.
4	TREBLE	Treble shelf at 4 kHz, gentle around noon like the Thorn, -5 / +16 dB at the ends; flat at noon.
5	MIDS	Mid bell at 750 Hz, ±5 dB, flat at noon.
6	BASS	Bass with punch: shelf at 90 Hz plus a presence bump around 120 Hz, -15 / +18 dB, flat at noon, smooth travel with no jump; after the distortion, so it never adds compression.
7	EQ switch	Up = off (EQ lifted out of the circuit), down = on.
8	Mode switch	Up = SDT-2, centre = Laerm, down = SDT-1.
9	LED	Red = effect on, off = bypass. The panel around it is lit by the LED.
10	BOOST footswitch	Boost on / off (hold = momentary).
11	BYPASS footswitch	Effect on / off (hold = momentary).
12	Status line	Setting of the knob or switch you just moved (knobs in %); appears when something moves.
13	Preset bar	Arrows = previous / next factory preset, click on the name = preset menu.
14	IN	Input jack.
15	OUT	Output jack.

4. Controls in detail

GAIN

From about 26 dB to 72 dB of gain spread over two op-amp stages. The gain comes in early: the knob already gives a hard, edgy crunch at its start, and the full fuzz-like wall the Stampede is known for is there from about 9 o'clock; further up, the grain thickens and the sustain grows. As the gain rises, the op-amp bandwidth narrows slightly, which keeps the top end from turning into fizz, exactly like the real circuit. The low end is filtered steeply before the clipping and follows your picking after it: full on the attack, it drops back as the note dies, so palm mutes stay tight. Most of the bass is kept out of the clipping and added back after it, which is why the low-mids stay clean even at full gain; a broad low-mid bump around 320 Hz, added after the clipping, gives chords their body. A parallel fuzz layer (two cascaded, slightly asymmetric clipping stages, the way a Big Muff works) is blended with the distortion, at about 40 % of the sound against 60 % for the diodes, for the thick, woolly fuzz grain of stoner guitars, and a wide bump around 220 Hz after the clipping gives the sound its fat. The output also follows your picking dynamics (the clipping alone would flatten them): attacks come out in front and notes drop back naturally, so the sound never feels squashed.

BOOST

As on the Thorn, the boost is additive: it is not a separate pedal in front, it adds its gain (0 to +20 dB, set with the small knob, plus up to +1.5 dB of output; like on the real Thorn it hardly changes the colour) to the GAIN and raises the input high-pass a little, so the attack gets tighter and the sustain longer. The small knob sets the amount; the BOOST footswitch turns it on and off.

LEVEL

Audio taper: 0 = muted, noon about -15 dB, 3 o'clock about -7 dB, full = 0 dB. The three modes are levelled like on the pedal: SDT-2 slightly quieter, Laerm louder.

TREBLE · MIDS · BASS

Active 3-band EQ after the distortion: bass shelf at 90 Hz with a punch bump around 120 Hz (-15 / +18 dB, after the clipping: more body without more compression), mid bell at 750 Hz (±5 dB), treble shelf at 4 kHz (-5 / +16 dB, with extra sparkle around 5.5 kHz when turned up). At noon each band is flat; BASS and TREBLE follow a smooth curve: fine around noon, stronger towards the ends, never a sudden change. Since version 2.11 the voice of the circuit and the travel of the knobs are matched on the real Thorn of the Dirty Demos video (Michael Klein SPD100 + Lichtlaerm Audio Thorn): lighter mids between 400 Hz and 1.5 kHz, presence around 2.2 kHz, full and tight low end (bass bump around 100 Hz, body around 220 Hz, added after the clipping).

EQ off / on

With the switch up (off), the EQ is completely lifted out of the signal path, as on the Thorn: the three EQ knobs then have no effect and the raw voice of the circuit goes straight to the amp (Lennart's setting into an Ampeg V4). The change is crossfaded, without any click.

Modes

SDT-1 (down): the original Stampede, silicon diodes to ground, singing mids. Laerm (centre): Lichtlaerm's own voicing, higher clipping threshold (LED-like), wider bandwidth, more open, more direct and louder (about +4 dB). SDT-2 (up): an extra compression stage, more saturated and darker, slightly quieter (about -3 dB), the tones of Living Gate. Changing mode crossfades in a few milliseconds.



The mode switch on SDT-2 (lever up), Laerm (centre) and SDT-1 (lever down).

5. Footswitches, LED and noise gate

• Footswitches: same footswitch and behaviour as Echoflex. They switch as soon as you press them and the cap darkens while held. Smart relay (as on the Thorn): if you hold a footswitch for more than 0.45 s after turning something on, it works as a momentary switch and turns off when you release it. Right-click > Settings to disable this.

• LED: red when the effect is on, off in bypass, with a fade-in / fade-out and the panel really lit around it. Boost: when the boost is engaged, the transparent BOOST knob lights up from inside (warm light, the panel around it catches a little of it) and its cursor becomes clearly visible; boost off, the cursor stays dark under the smoked cap.

• Bypass: true bypass sound (the dry signal is passed through, time-aligned with the oversampling latency reported to the DAW).

• Noise gate (right-click > Noise gate): silences hiss and hum as soon as you stop playing, opens instantly on the next note (no attack is ever cut) and lets notes fade smoothly. Off, Light, Medium (default) or Strong (noisy pickups). Acts on the effect only.



LED in bypass and with the effect on; BOOST knob with the boost off and on (lit, cursor visible).

6. MIDI

Every control of the front panel can be driven from a MIDI controller (footswitches, expression pedals, knobs), for example an M-Vave Chocolate Plus. Doorn listens on all MIDI channels. No CC is assigned by default: each control you want to drive is assigned with MIDI Learn (right-click the control, or right-click > MIDI > Learn: ...).

Control	Type
Gain	Continuous (0-127 = full travel)
Boost (level knob)	Continuous
Level	Continuous
Treble	Continuous
Mids	Continuous
Bass	Continuous
EQ	Switch: 64 or more = on, below 64 = off
Mode	3-position selector: 0-42 SDT-2, 43-84 Laerm, 85-127 SDT-1
Boost footswitch	Footswitch, latching (127 = on / 0 = off) or momentary (toggle on each press)
Bypass	Footswitch, latching or momentary (same setting)

MIDI Learn

• Right-click a control (knob, switch or footswitch): the menu starts with MIDI Learn: <name> (CC n), which also shows the current number (or a dash when the control is not assigned). Choose it, then move the expression pedal or press the MIDI button you want to use. While Doorn waits, the status line reads MIDI LEARN: move a control for Gain; the first CC received is assigned to the control (it does not change the sound) and the status line confirms it for 2 seconds, e.g. Gain = CC 64.

• If that CC number was already used by another control, the other control is unassigned, so one CC never drives two controls by accident. Clear MIDI: <name> removes the assignment of the control; Cancel MIDI learn (shown while Doorn is waiting) stops the learn without changing anything.

• Right-click anywhere else > MIDI: the list of all ten controls with their current CC (Learn: Gain (—) while it is not assigned, Learn: Gain (CC 64) once learnt; choose one to learn it), Cancel MIDI learn and Clear all MIDI assignments, which removes every assignment.

• The assignments are saved with your project (and with the DAW preset). A project made with an earlier version that still used the former factory numbers (CC 20 to 29) opens with no assignment: learn the controls you need again. A project in which you had changed an assignment keeps its assignments as saved. CC 0 to 119 can be learnt (120 to 127 are channel mode messages).

Expression pedals, footswitches and program changes

• Expression pedals: movements are never stepped. Doorn measures the time between two messages from your pedal and ramps to each new value over that time; the real travel of your pedal is learnt automatically, so a pedal that only sends 2 to 116 still reaches exactly 0 and 100 %. For a knob learnt on CC 0 to 31, CC n+32 is read as its fine (14-bit) part if your pedal sends it.

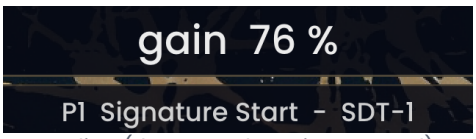
• MIDI footswitches: latching (127 = on / 0 = off, default) or momentary (toggle on each press), right-click > Settings. This applies to both footswitches, whatever CC they are learnt on.

• Program Change 1 to 13 recall the factory presets. All parameters can also be automated in the DAW.

7. Window

Doorn uses the single pedal format of Echoflex: the window opens at its default size and can never be made smaller than that. Right-click > Plugin size: 60 %, 75 % or 100 % resizes this window, and (default) is shown next to the default size you chose. At the bottom of the same menu, Default size (new windows) chooses the size at which every new Doorn window opens (a setting shared by all instances and saved on the computer); the open window takes that size at once. The window can never be made smaller than 60 %; you can also drag the bottom-right corner to enlarge it up to 150 % (proportions are kept).

The status line shows only the setting of the knob, switch or footswitch you just moved (knobs in %, e.g. gain 76 %, eq off, laerm, boost on), in large, clear lettering; it appears when a setting moves and fades out after 2.5 s. It also shows the MIDI Learn messages. The preset bar under it always shows the current preset, mode and boost / bypass state.



Status line (the control you just moved) and preset bar.

8. Presets

Use the arrows of the preset bar, click its name, right-click anywhere, or use the preset menu of your DAW. Right-click > Save user preset stores up to 9 presets of your own.

PC	Preset	Gain / Boost / Level	Treble / Mids / Bass	EQ · Mode	Description
1	Signature Start	75 % / 75 % / 75 %	80 % / 38 % / 75 %	on · SDT-1	The starting point from the Guitar Pedal X review: gain, boost and level at 3 o'clock, treble full, mids at 10:30, bass at 3 o'clock, EQ on.
2	Wall of Thorns	85 % / 60 % / 70 %	70 % / 35 % / 70 %	on · SDT-1	More gain and a deeper mid scoop: the dense wall for slow, heavy riffs.
3	V4 EQ Bypass	75 % / 50 % / 70 %	50 % / 50 % / 50 %	off · SDT-1	EQ lifted from the circuit, the way Lennart Bossu runs his Thorn into an Ampeg V4: direct, raw, the amp does the shaping.
4	Living Gate Saturation	80 % / 50 % / 80 %	70 % / 60 % / 60 %	on · SDT-2	SDT-2 voicing: more compressed and saturated, darker, sustaining chords.
5	Laerm Open	65 % / 50 % / 60 %	70 % / 55 % / 60 %	on · Laerm	Laerm voicing at moderate gain: open, direct, louder, great for chords that must stay readable.
6	Laerm Lead Boost	70 % / 80 % / 60 %	65 % / 70 % / 50 %	on · Laerm + boost	Laerm with the boost engaged and the mids pushed: a lead that cuts through the mix.
7	Stampede Crunch	30 % / 50 % / 75 %	60 % / 60 % / 50 %	on · SDT-1	Low gain on the SDT-1: the edgy crunch side of the Stampede (it never really goes clean).
8	Hardcore Bite	95 % / 40 % / 65 %	75 % / 65 % / 45 %	on · SDT-1	Near-full gain, bright and mid-forward: the biting hardcore attack of the Stampede.
9	Sludge Sustain	100 % / 50 % / 70 %	50 % / 25 % / 90 %	on · SDT-2 + boost	Full gain, SDT-2, boost on, heavy bass and scooped mids: long, thick sustain for sludge and doom.
10	Thorn Reference	38 % / 20 % / 60 %	65 % / 50 % / 80 %	on · SDT-1	The settings of the real Thorn in the reference video (0:08 - 0:36) on which the sound was matched: gain at 10:30, level at 1 o'clock, treble at 1:30, mids at noon, bass at 3 o'clock, EQ on, SDT-1, boost off.
11	Thorn Reference Boost	38 % / 20 % / 60 %	65 % / 50 % / 80 %	on · SDT-1 + boost	Same settings with the boost engaged, as in the video at 0:39 - 0:55: tighter low end, a bit more grain, same colour.
12	Thorn Video Mids	42 % / 20 % / 80 %	33 % / 65 % / 65 %	on · SDT-1	The video settings at 9:34 - 11:36: gain at 11 o'clock, level at 3 o'clock, treble at 10 o'clock, mids and bass at 1:30, boost off.
13	Thorn Video Mids Boost	33 % / 20 % / 75 %	35 % / 65 % / 65 %	on · SDT-1 + boost	The video settings at 5:16 - 8:19: gain at 10 o'clock, level at 2:30, treble at 10:30, mids and bass at 1:30, boost on.

9. Tips

• In Reaper place Doorn before your amp simulator (for example before Two Notes Genome) with a fairly clean amp, as you would with the real pedal. With a crunch amp, lower the gain: the Stampede already has a lot.

• For low tunings (B standard like Amenra, or a 7-string in G and lower), keep BASS around noon to 1 o'clock and use the BOOST: it tightens the low end without losing weight.

• The original reviewer's favourite modes are SDT-1 and Laerm; SDT-2 is perfect for long, saturated chords.

• If some hiss remains when you stop playing, set right-click > Noise gate to Strong; for very tight stops on staccato riffs, NGATE from NINE HANDS | DSP can still be added after Doorn.

10. Specifications

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal)
Channels	Mono or stereo
Latency	32 samples (oversampling filter), reported to the DAW
Gain	about 26 to 72 dB, + 0 to 20 dB boost
EQ	bass 90 Hz + 120 Hz punch -15 / +18 dB, mids 750 Hz ±5 dB, treble 4 kHz -5 / +16 dB, bypassable
Processing	4x oversampling, anti-aliased clippers (ADAA), smoothed parameters, no denormals
CPU	about 5 % of one core at 48 kHz (stereo)
MIDI	all channels; MIDI Learn on the 10 controls (no CC assigned by default), 14-bit CC, Program Change 1-13; assignments saved with the project
Window	60 % / 75 % / 100 % (Plugin size), default size of new windows to choose, up to 150 %, never smaller than 60 %; anti-freeze v2 under Windows (software rendering, watchdog, no host call from the audio thread)

FRANÇAIS



DOORN

Distorsion high gain · VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 2.14.0

STUDIO WIGA

1. Présentation

DOORN (« épine » en néerlandais) est un plugin NINE HANDS | DSP inspiré de la Lichtlaerm Audio Thorn, la distorsion signature de Lennart Bossu (Amenra, Oathbreaker). La Thorn a elle-même été rétro-conçue à partir de la Providence Stampede SDT-1 de Lennart, une distorsion dure japonaise rare, aussi utilisée par Kurt Ballou de Converge ; Lichtlaerm y a ajouté trois voix, un boost additif au pied et un EQ actif 3 bandes que l'on peut retirer du circuit.

Le son est un mur de distorsion plutôt qu'un overdrive : un mordant agressif, des médiums qui chantent, de fortes harmoniques paires qui font ressortir les harmoniques pincées, et un grave énorme qui reste défini sur les accords. C'est proche d'une tête d'ampli poussée à fond, et cela ne devient jamais vraiment clair, même gain baissé.

Dans le plugin, le circuit est reproduit étage par étage : buffer d'entrée et passe-haut (tenue du grave), pré-accentuation des médiums, deux étages de gain à ampli op alimentés sous environ 18 V (la Thorn utilise une pompe de charge interne, le LT1054 visible sur son circuit imprimé, pour une grande réserve de dynamique), diodes d'écrêtage à la masse, filtrage de l'ampli op, étage de sortie façon ampli, puis l'EQ bypassable et le volume. La distorsion est calculée avec un sur-échantillonnage x4 et des écrêteurs anti-repliement (méthode par primitive), avec une courbe de diode arrondie et naturelle : aucun sifflement ni grésillement inharmonique dans l'aigu.

2. Installation

Windows

Téléchargez l'artefact Doorn-VST3-Windows dans l'onglet Actions du dépôt GitHub Nine-Hands-Dsp/Doorn, décompressez-le et copiez le dossier Doorn.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Téléchargez Doorn-VST3-macOS, décompressez-le et copiez Doorn.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Doorn.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Doorn (NINE HANDS | DSP). Pour le piloter avec vos footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil, par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	GAIN	Quantité de distorsion. Glisser vers le haut / le bas, molette, double-clic = midi, clic droit = MIDI Learn (valable pour toutes les commandes).
2	BOOST (petit potard)	Niveau du boost, de 0 à +20 dB. Ne s'entend que si le footswitch BOOST est enclenché : le potard transparent s'éclaire alors de l'intérieur et son curseur apparaît nettement.
3	LEVEL	Volume de sortie.
4	TREBLE	Plateau d'aigus à 4 kHz, doux autour de midi comme sur la Thorn, -5 / +16 dB aux butées ; plat à midi.
5	MIDS	Cloche de médiums à 750 Hz, ±5 dB, plate à midi.
6	BASS	Graves avec du punch : plateau à 90 Hz plus une bosse de présence vers 120 Hz, -15 / +18 dB, plat à midi, course douce sans saut ; après la distorsion, il n'ajoute jamais de compression.
7	Inverseur EQ	En haut = off (EQ retiré du circuit), en bas = on.
8	Inverseur de mode	En haut = SDT-2, au centre = Laerm, en bas = SDT-1.
9	LED	Rouge = effet actif, éteinte = bypass. La façade autour est éclairée par la LED.
10	Footswitch BOOST	Boost on / off (appui maintenu = momentané).
11	Footswitch BYPASS	Effet on / off (appui maintenu = momentané).
12	Ligne d'état	Réglage du potard ou de l'inverseur que vous venez de bouger (potards en %) ; apparaît quand un réglage bouge.
13	Barre de presets	Flèches = preset usine précédent / suivant, clic sur le nom = menu des presets.
14	IN	Jack d'entrée.
15	OUT	Jack de sortie.

4. Les commandes en détail

GAIN

D'environ 26 dB à 72 dB de gain, répartis sur deux étages d'ampli op. Le gain arrive tôt : le potard donne déjà un crunch dur et mordant en début de course, et le mur façon fuzz qui a fait la réputation de la Stampede est là dès 9 h environ ; plus haut, le grain s'épaissit et le sustain s'allonge. Quand le gain monte, la bande passante de l'ampli op se resserre un peu, ce qui évite que les aigus ne grésillent, exactement comme sur le vrai circuit. Le grave est filtré fortement avant l'écrêtage et suit votre jeu après : plein à l'attaque, il redescend quand la note s'éteint, les palm mutes restent nets. L'essentiel du grave est tenu à l'écart de l'écrêtage et rendu après : les bas-médiums restent nets même gain à fond ; une bosse large de bas-médiums vers 320 Hz, ajoutée après l'écrêtage, donne du corps aux accords. Une couche fuzz en parallèle (deux écrêtages en cascade légèrement asymétriques, comme une Big Muff) est mélangée à la distorsion, à environ 40 % du son contre 60 % pour les diodes, pour le grain fuzz épais et laineux des guitares stoner, et une bosse large vers 220 Hz après l'écrêtage donne le gras du son. La sortie suit aussi la dynamique de votre jeu (l'écrêtage seul l'aplatirait) : les attaques ressortent et les notes retombent naturellement, le son n'est jamais écrasé.

BOOST

Comme sur la Thorn, le boost est additif : ce n'est pas une pédale séparée placée devant, il ajoute son gain (0 à +20 dB, réglé avec le petit potard, plus jusqu'à +1,5 dB de niveau ; comme sur la vraie Thorn, il ne change presque pas la couleur) au GAIN et remonte un peu le passe-haut d'entrée : l'attaque se resserre et le sustain s'allonge. Le petit potard règle la quantité ; le footswitch BOOST l'enclenche et le coupe.

LEVEL

Courbe audio : 0 = coupé, midi environ -15 dB, 15 h environ -7 dB, à fond = 0 dB. Les trois modes sont équilibrés comme sur la pédale : SDT-2 un peu moins fort, Laerm plus fort.

TREBLE · MIDS · BASS

EQ actif 3 bandes après la distorsion : plateau de graves à 90 Hz avec une bosse de punch vers 120 Hz (-15 / +18 dB, après l'écrêtage : plus de corps sans plus de compression), cloche de médiums à 750 Hz (±5 dB), plateau d'aigus à 4 kHz (-5 / +16 dB, avec de la brillance en plus vers 5,5 kHz quand on le monte). À midi, chaque bande est plate ; BASS et TREBLE suivent une courbe douce : fins autour de midi, plus forts vers les butées, jamais de changement brusque. Depuis la version 2.11, la voix du circuit et la course des potards sont calées sur la vraie Thorn de la vidéo Dirty Demos (Michael Klein SPD100 + Lichtlaerm Audio Thorn) : médiums allégés entre 400 Hz et 1,5 kHz, présence vers 2,2 kHz, bas plein et serré (bosse de grave vers 100 Hz, corps vers 220 Hz, ajoutés après l'écrêtage).

EQ off / on

Inverseur en haut (off) : l'EQ est entièrement retiré du trajet du signal, comme sur la Thorn ; les trois potards d'EQ n'ont alors plus d'effet et la voix brute du circuit part directement dans l'ampli (le réglage de Lennart dans un Ampeg V4). Le changement se fait en fondu, sans aucun clic.

Modes

SDT-1 (en bas) : la Stampede d'origine, diodes silicium à la masse, médiums qui chantent. Laerm (au centre) : la voix propre à Lichtlaerm, seuil d'écrêtage plus haut (type LED), bande passante plus large, plus ouverte, plus directe et plus forte (environ +4 dB). SDT-2 (en haut) : un étage de compression en plus, plus saturée et plus sombre, un peu moins forte (environ -3 dB), les sons de Living Gate. Le changement de mode se fait en fondu en quelques millisecondes.



L'inverseur de mode sur SDT-2 (levier en haut), Laerm (au centre) et SDT-1 (levier en bas).

5. Footswitchs, LED et noise gate

• Footswitchs : même footswitch et même fonctionnement qu'Echoflex. Ils basculent dès l'appui et le bouton s'assombrit tant qu'on appuie. Smart relay (comme sur la Thorn) : si vous maintenez un footswitch plus de 0,45 s après avoir enclenché quelque chose, il fonctionne en momentané et se coupe quand vous relâchez. Clic droit > Settings pour désactiver ce comportement.

• LED : rouge quand l'effet est actif, éteinte en bypass, avec allumage / extinction en fondu et la façade réellement éclairée autour. Boost : quand le boost est enclenché, le potard BOOST transparent s'éclaire de l'intérieur (lumière chaude, la façade autour en reçoit un peu) et son curseur devient bien visible ; boost coupé, le curseur reste sombre sous le chapeau fumé.

• Bypass : son direct (le signal sec passe, aligné dans le temps sur la latence du sur-échantillonnage annoncée au DAW).

• Noise gate (clic droit > Noise gate) : coupe le souffle et le ronflement dès qu'on arrête de jouer, s'ouvre instantanément à la note suivante (aucune attaque coupée), laisse les notes s'éteindre en douceur. Off, Light, Medium (par défaut) ou Strong (micros bruyants). N'agit que sur l'effet.



LED en bypass et effet actif ; potard BOOST boost coupé et enclenché (éclairé, curseur visible).

6. MIDI

Toutes les commandes de la façade se pilotent depuis un contrôleur MIDI (footswitchs, pédales d'expression, potards), par exemple un M-Vave Chocolate Plus. Doorn écoute tous les canaux MIDI. Aucun CC n'est assigné par défaut : chaque commande à piloter s'assigne avec le MIDI Learn (clic droit sur la commande, ou clic droit > MIDI > Learn: ...).

Commande	Type
Gain	Continu (0-127 = toute la course)
Boost (potard de niveau)	Continu
Level	Continu
Treble	Continu
Mids	Continu
Bass	Continu
EQ	Bascule : 64 ou plus = on, moins de 64 = off
Mode	Sélecteur 3 positions : 0-42 SDT-2, 43-84 Laerm, 85-127 SDT-1
Footswitch Boost	Footswitch, à accrochage (127 = on / 0 = off) ou momentané (bascule à chaque appui)
Bypass	Footswitch, à accrochage ou momentané (même réglage)

MIDI Learn

• Clic droit sur une commande (potard, inverseur ou footswitch) : le menu commence par MIDI Learn: <nom> (CC n), qui indique aussi le numéro actuel (ou un tiret si la commande n'est pas assignée). Choisissez-le, puis bougez la pédale d'expression ou appuyez sur le bouton MIDI à utiliser. Pendant l'attente, la ligne d'état affiche MIDI LEARN: move a control for Gain ; le premier CC reçu est affecté à la commande (il ne change pas le son) et la ligne d'état le confirme pendant 2 secondes, par ex. Gain = CC 64.

• Si ce numéro de CC servait déjà à une autre commande, celle-ci est désassignée : un même CC ne pilote jamais deux commandes par erreur. Clear MIDI: <nom> retire l'assignation de la commande ; Cancel MIDI learn (affiché pendant l'attente) annule l'apprentissage sans rien changer.

• Clic droit ailleurs > MIDI : la liste des dix commandes avec leur CC actuel (Learn: Gain (—) tant qu'elle n'est pas assignée, Learn: Gain (CC 64) une fois apprise ; en choisir une lance son apprentissage), Cancel MIDI learn et Clear all MIDI assignments, qui efface toutes les assignations.

• Les assignations sont sauvegardées avec le projet (et avec le preset du DAW). Un projet fait avec une version précédente qui utilisait encore les anciens numéros d'usine (CC 20 à 29) s'ouvre sans aucune assignation : réapprenez les commandes voulues. Un projet où vous aviez changé une assignation garde ses assignations telles qu'enregistrées. Les CC 0 à 119 peuvent être appris (120 à 127 sont des messages de mode de canal).

Pédales d'expression, footswitchs et Program Change

• Pédales d'expression : les mouvements ne sont jamais saccadés. Doorn mesure le temps entre deux messages de votre pédale et rejoint chaque nouvelle valeur par une rampe pendant ce temps ; la course réelle de votre pédale est apprise automatiquement : une pédale qui n'envoie que 2 à 116 atteint quand même exactement 0 et 100 %. Pour un potard appris sur un CC de 0 à 31, le CC n+32 est lu comme sa partie fine (14 bits) si la pédale l'envoie.

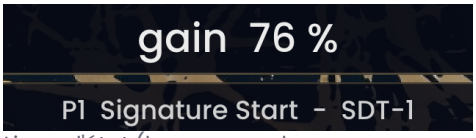
• Footswitchs MIDI : à accrochage (127 = on / 0 = off, par défaut) ou momentanés (bascule à chaque appui), clic droit > Settings. Le réglage vaut pour les deux footswitchs, quel que soit le CC appris.

• Program Change 1 à 13 : rappel des presets usine. Tous les paramètres sont aussi automatisables dans le DAW.

7. Fenêtre

Doorn utilise le format pédale simple d'Echoflex : la fenêtre s'ouvre à sa taille par défaut et ne peut jamais être réduite en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 % ou 100 % redimensionne cette fenêtre, et (default) est indiqué à côté de la taille par défaut choisie. En bas du même menu, Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Doorn (réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur) ; la fenêtre ouverte prend aussitôt cette taille. La fenêtre ne peut jamais être réduite sous 60 % ; vous pouvez aussi tirer le coin en bas à droite pour l'agrandir jusqu'à 150 % (les proportions sont conservées).

La ligne d'état affiche seulement le réglage du potard, de l'inverseur ou du footswitch que vous venez de bouger (potards en %, par ex. gain 76 %, eq off, laerm, boost on), en grands caractères bien lisibles ; elle apparaît quand un réglage bouge et s'efface au bout de 2,5 s. Elle affiche aussi les messages du MIDI Learn. La barre de presets en dessous affiche en permanence le preset, le mode et l'état boost / bypass.



Ligne d'état (la commande que vous venez de bouger) et barre de presets.

8. Presets

Utilisez les flèches de la barre de presets, cliquez sur son nom, faites un clic droit n'importe où, ou passez par le menu de presets de votre DAW. Clic droit > Save user preset enregistre jusqu'à 9 presets personnels.

PC	Preset	Gain / Boost / Level	Treble / Mids / Bass	EQ · Mode	Description
1	Signature Start	75 % / 75 % / 75 %	80 % / 38 % / 75 %	on · SDT-1	Le réglage de départ du test Guitar Pedal X : gain, boost et level à 15 h, aigus à fond, médiums à 10 h 30, graves à 15 h, EQ en marche.
2	Wall of Thorns	85 % / 60 % / 70 %	70 % / 35 % / 70 %	on · SDT-1	Plus de gain et des médiums plus creusés : le mur dense pour les riffs lents et lourds.
3	V4 EQ Bypass	75 % / 50 % / 70 %	50 % / 50 % / 50 %	off · SDT-1	EQ retiré du circuit, comme Lennart Bossu avec sa Thorn dans un Ampeg V4 : direct, brut, l'ampli fait le travail de tonalité.
4	Living Gate Saturation	80 % / 50 % / 80 %	70 % / 60 % / 60 %	on · SDT-2	Voix SDT-2 : plus compressée et saturée, plus sombre, des accords qui tiennent.
5	Laerm Open	65 % / 50 % / 60 %	70 % / 55 % / 60 %	on · Laerm	Voix Laerm à gain modéré : ouverte, directe, plus forte, idéale pour des accords qui restent lisibles.
6	Laerm Lead Boost	70 % / 80 % / 60 %	65 % / 70 % / 50 %	on · Laerm + boost	Laerm avec le boost enclenché et les médiums poussés : un solo qui passe devant le mix.
7	Stampede Crunch	30 % / 50 % / 75 %	60 % / 60 % / 50 %	on · SDT-1	Peu de gain sur la SDT-1 : le côté crunch mordant de la Stampede (elle ne devient jamais vraiment claire).
8	Hardcore Bite	95 % / 40 % / 65 %	75 % / 65 % / 45 %	on · SDT-1	Gain presque au maximum, brillant et en avant dans les médiums : l'attaque hardcore mordante de la Stampede.
9	Sludge Sustain	100 % / 50 % / 70 %	50 % / 25 % / 90 %	on · SDT-2 + boost	Gain à fond, SDT-2, boost enclenché, graves lourds et médiums creusés : un sustain long et épais pour le sludge et le doom.
10	Thorn Reference	38 % / 20 % / 60 %	65 % / 50 % / 80 %	on · SDT-1	Les réglages de la vraie Thorn dans la vidéo de référence (0:08 - 0:36), sur lesquels le son a été calé : gain à 10 h 30, level à 13 h, aigus à 13 h 30, médiums à midi, graves à 15 h, EQ on, SDT-1, boost coupé.
11	Thorn Reference Boost	38 % / 20 % / 60 %	65 % / 50 % / 80 %	on · SDT-1 + boost	Les mêmes réglages avec le boost enclenché, comme dans la vidéo à 0:39 - 0:55 : grave plus serré, un peu plus de grain, même couleur.
12	Thorn Video Mids	42 % / 20 % / 80 %	33 % / 65 % / 65 %	on · SDT-1	Les réglages de la vidéo à 9:34 - 11:36 : gain à 11 h, level à 15 h, aigus à 10 h, médiums et graves à 13 h 30, boost coupé.

PC	Preset	Gain / Boost / Level	Treble / Mids / Bass	EQ · Mode	Description
13	Thorn Video Mids Boost	33 % / 20 % / 75 %	35 % / 65 % / 65 %	on · SDT-1 + boost	Les réglages de la vidéo à 5:16 - 8:19 : gain à 10 h, level à 14 h 30, aigus à 10 h 30, médiums et graves à 13 h 30, boost enclenché.

9. Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez Doorn avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Two Notes Genome) avec un ampli assez clair, comme avec la vraie pédale. Avec un ampli crunch, baissez le gain : la Stampede en a déjà beaucoup.

• Pour les accordages bas (Si standard comme Amenra, ou une 7 cordes en Sol et plus bas), gardez BASS entre midi et 13 h et servez-vous du BOOST : il resserre le grave sans perdre de poids.

• Les modes préférés du testeur d'origine sont SDT-1 et Laerm ; SDT-2 est parfait pour les longs accords saturés.

• S'il reste du souffle quand vous arrêtez de jouer, passez clic droit > Noise gate sur Strong ; pour des arrêts très secs sur les riffs saccadés, NGATE de NINE HANDS | DSP peut toujours être ajouté après Doorn.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Mono ou stéréo
Latence	32 échantillons (filtre de sur-échantillonnage), annoncée au DAW
Gain	environ 26 à 72 dB, + 0 à 20 dB de boost
EQ	graves 90 Hz + punch 120 Hz -15 / +18 dB, médiums 750 Hz ±5 dB, aigus 4 kHz -5 / +16 dB, bypassable
Traitement	sur-échantillonnage x4, écrêteurs anti-repliement (ADAA), paramètres lissés, pas de dénormaux
Processeur	environ 5 % d'un cœur à 48 kHz (stéréo)
MIDI	tous les canaux ; MIDI Learn sur les 10 commandes (aucun CC assigné par défaut), CC 14 bits, Program Change 1-13 ; assignations sauvegardées avec le projet
Fenêtre	60 % / 75 % / 100 % (Plugin size), taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix, jusqu'à 150 %, jamais sous 60 % ; anti-gel v2 sous Windows (rendu logiciel, chien de garde, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)